

VI. Kiberxavfsizlik: Ma'lumotlarni Shifrlash (End-to-End)

Tarmoq dasturlashda xavfsizlik — bu ixtiyoriy tanlov emas, balki majburiyatdir. Ushbu bo'limda ma'lumotlarni begona ko'zlardan himoya qilish usullarini ko'rib chiqamiz.

6.1. Simmetrik shifrlash: AES algoritmi

AES (Advanced Encryption Standard) — hozirgi kunda dunyoda eng keng tarqalgan va xavfsiz simmetrik shifrlash algoritmi hisoblanadi. "Simmetrik" deyilishiga sabab, ma'lumotni shifrlash va uni qayta o'qish (deshifrlash) uchun **bitta umumiy kalit** ishlatiladi.

- **Ishlash prinsipi:** Matnli xabar kalit yordamida o'qib bo'lmaydigan baytlar ketma-ketligiga aylantiriladi.
 - **Kiberxavfsizlik: E2EE (End-to-End Encryption):** Xabarlar klient qurilmasida shifrlanadi va faqat qabul qiluvchi qurilmasida ochiladi. Server xabarni uzatadi, lekin kalitga ega bo'lmagani uchun uni o'qiy olmaydi.
 - **Python realizatsiyasi:** Buning uchun odatda `cryptography` kutubxonasining `Fernet` (AES-128 asosida) moduli ishlatiladi.
-

6.2. SSL/TLS asoslari: Sertifikatlar va Xavfsiz kanal

Agar AES ma'lumotning o'zini himoya qilsa, **SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security)** butun aloqa kanalini himoyalaydi. Bu HTTPS protokoli asosi hisoblanadi.

- **Handshake jarayoni:** TCP ulanish o'rnatilgandan so'ng, "TLS Handshake" boshlanadi. Bunda server o'zining **Raqamli sertifikatini** (Digital Certificate) taqdim etadi.
 - **Asimmetrik shifrlash:** Ulanish boshida ochiq (public) va yopiq (private) kalitlar juftligi ishlatiladi. Bu xuddi qulf va kalitdek gap: qulf hamma uchun ochiq, lekin uni faqat egasidagi kalit ochadi.
 - **Ma'lumotlar butunligi (Integrity):** TLS ma'lumot yo'lda o'zgartirilmaganligini tekshirish uchun "Message Authentication Code" (MAC) dan foydalanadi.
-

Amaliy misol: Xabarni AES bilan shifrlash

Chat dasturingizga shifrlashni qo'shish uchun `cryptography` paketidan foydalanamiz:

```
from cryptography.fernet import Fernet
```

```
# 1. Kalit yaratish (Buni faqat bir marta qilib, xavfsiz saqlash kerak)
```

```
key = Fernet.generate_key()
```

```
cipher_suite = Fernet(key)
```

```
# 2. Xabarni shifrlash (Yuborishdan oldin)
```

```
message = "Kiberxavfsizlik darsi juda qiziq!".encode('utf-8')
```

```
cipher_text = cipher_suite.encrypt(message)
```

```
print(f"Shifrlangan xabar (tarmoqqa ketadi): {cipher_text}")
```

```
# 3. Xabarni ochish (Qabul qilingandan so'ng)
plain_text = cipher_suite.decrypt(cipher_text)
print(f"Asl xabar: {plain_text.decode('utf-8')}")
```

Kiberxavfsizlik Tahlili: Man-in-the-Middle (MitM)

Agar siz shifrlashdan foydalanmasangiz, tarmoqdagi istalgan uchinchi shaxs (masalan, ochiq Wi-Fi egasi) sizning paketlaringizni tutib olib, chatdagi yozishmalaringizni o'qishi mumkin. **TLS** va **AES** birgalikda ishlatilganda, tajovuzkor paketni tutib olsa ham, uning ichidagi ma'lumotni o'qiy olmaydi, chunki u shunchaki "chalkash baytlar" bo'lib ko'rinadi.

In []: